

(8.1) Uvažujme pro matici

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 0 \\ -1 & 3 & -1 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

lineární operátor f_A na reálném vektorovém prostoru $\mathbb{R}^3$. Najděte všechny roviny (tj. dvoudimenzionální podprostory) U , pro které platí, že $f_A(U) = U$, a v každé z těchto rovin najděte takovou bázi B_U , aby matice zúženého lineárního operátoru $[f_A|_U]_{B_U}^{B_U}$ byla Jordanova matice.

$f_A(U) \subseteq U$ je definice invariance, matice nemá vlastní číslo 0, platí tedy $f_A(U) = U$
podprostor generovaný jordanovými řetízky / vlastními vektory f_A je invariantní (ze skript)

vlastní čísla

výpočtem $\det(A - \lambda I)$ dostaneme vlastní čísla $\lambda_1 = -1$ (alg m 1)

$$\lambda_2 = 2 \quad (-1 - 2)$$

vlastní vektory

$$\lambda_1 \quad \vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \lambda_2 \quad \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} \quad \text{ze vztahu } (A - 2I_3)\vec{v}_3 = \vec{v}_2 \quad \text{pak} \quad \vec{v}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

rovina generovaná vlastními vektory

$$U_1 = \text{span}(\vec{v}_1, \vec{v}_2) \quad [f_A]_{B_{U_1}}^{B_{U_1}} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

rovina generovaná 3. řetízkou

$$U_2 = \text{span}(\vec{v}_2, \vec{v}_3)$$

$$[f_A]_{B_{U_2}}^{B_{U_2}} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$